⚙️ MantoPlan

Gestión de mantenimiento · Planta textil (Perú) · Área de Mantenimiento — hilandería, preparación y tejeduría

📍 Situación actual

La planner programa el mantenimiento en un sistema antiguo y en hojas de cálculo. No tiene visibilidad de componentes y subcomponentes por máquina, ni de repuestos y su stock; el historial de cambios está disperso y los quiebres de stock se detectan tarde.

1. Problema

- Sin trazabilidad de qué repuesto se cambió, en qué máquina y cuándo.
- Stock desactualizado → paradas por falta de repuestos o sobrecompras.
- Tiempo perdido consolidando Excel para planificar.

2. Usuario

Principal: planner / programadora de mantenimiento.
Secundarios: técnicos (registran cambios) y jefe de mantenimiento (consulta KPIs y decide compras).

3. Funcionalidades

- Dashboard con KPIs: máquinas, repuestos con stock bajo, cambios del mes.
- Árbol Máquina → Componente → Subcomponente → Repuestos.
- Repuestos con stock y stock mínimo, con alerta visual.
- Registro de cambio de repuesto con validaciones: descuenta stock y guarda en historial (mensaje verde/rojo).
- Historial con filtros por máquina, fechas y técnico/repuesto.

4. Datos e IA

Máquina	id, código, nombre, área	**Componente**	id, máquina_id, nombre
Subcomponente	id, componente_id, nombre	**Repuesto**	id, código, nombre, subcomponente_id, stock, stock_mínimo
Cambio / Historial	id, fecha, repuesto_id, cantidad, técnico, observación		

IA: predecir el consumo de repuestos según el historial y alertar antes del stock bajo; sugerir mantenimiento preventivo por máquina según la frecuencia de cambios.

🚀 MVP v1 (lo urgente)

- Catálogo de máquinas y árbol de componentes
- Repuestos y alertas de stock mínimo
- Registro de cambios + historial con filtros
- Dashboard de KPIs

🔮 MVP v2

- IA: predicción de consumo y sugerencia de preventivos
- Reportes exportables (PDF/Excel)
- Costos de repuestos y de mantenimiento por máquina
- Login por rol

📝 Historias de usuario

HU1. Como **planner** quiero ver los repuestos con stock bajo para pedirlos antes de que paren las máquinas. *CA:* se marca en rojo cuando stock ≤ mínimo; el dashboard muestra el total.

HU2. Como **técnico** quiero registrar el cambio de un repuesto para que quede en el historial. *CA:* cantidad entera > 0, fecha no futura, técnico obligatorio; descuenta stock; mensaje verde al guardar y rojo si falla o no hay stock.

HU3. Como **planner** quiero ver la estructura de cada máquina para saber qué repuestos usa cada subcomponente. *CA:* árbol desplegable máquina → componente → subcomponente con código y stock.

HU4. Como **jefe de mantenimiento** quiero filtrar el historial por máquina y fechas para analizar fallas recurrentes. *CA:* filtros combinables; "Sin resultados" si no hay coincidencias.

🧰 Stack y arquitectura

HTML + CSS + JavaScript vanilla · Supabase (PostgreSQL, RLS, función `registrar_cambio`) · Modo demo con localStorage · Hosting estático en Vercel / GitHub Pages. Agente de Cursor/Antigravity con reglas en `.agents/rules`.

📈 Métricas de éxito

- 100% de cambios registrados en la app (0 Excel)
- −50% de quiebres de stock en 3 meses
- Registrar un cambio en < 1 minuto

🔗 Links

Repositorio: https://github.com/maribelcanoflores06-lgtm/mantoplan · **Web:** https://mantoplan.vercel.app (por confirmar tras desplegar)